智能笔记助手需求分析｜模型一致性检查表 v0.2

- 项目：智能笔记助手
- 阶段：需求分析
- 版本：v0.2（第二轮，基线更新为组员最终交付图）
- 检查时间：第一轮 2026-10-23 / 第二轮 2026-10-26
- 检查人：郭谦（组长）
- 检查范围（最终基线）：
  - `01-业务对象清单-v0.1.md`
  - `03-核心业务类候选集-v0.1.md`
  - `分析图/核心业务类图-v0.2.puml`（定稿）
  - `分析图/时序图-数据采集入库-v0.2.puml`（定稿）
  - `分析图/时序图-门户认领审核-v0.2.puml`（定稿）
  - `分析图/时序图-检索请求处理-v0.2.puml`（定稿）
- 检查方法：以业务对象清单为母版，逐对象做“对象清单 ↔ 类图 ↔ 三张时序图”三向比对；再反向检查时序图里出现的对象是否都能在清单中找到。

1. 结论摘要

1. 本表共进行**两轮**检查：第一轮在组长初版图上做，第二轮在组员最终交付的 v0.2 定稿图上重跑。
2. 第一轮发现 **5 处**口径不一致并修正；第二轮在最终基线上又发现 **4 处**并修正，合计 **9 处**。
3. 修正后：类图 v0.2 定稿的 **21 个类**与对象清单 §5 完全一致；三张时序图里出现的**业务对象**均可在对象清单中找到对应条目；同仓别名不存在一名两指。
4. 三张时序图里还出现四类**非业务对象**（边界对象、控制对象、外部系统、角色细分），按 §4 约定不进业务对象清单、不进核心业务类图，避免答辩时被追问。

2. 已修复的不一致

2.1 第一轮（2026-10-23，基线：组长初版图）

#	问题	原状	处理结果
1	解析任务、索引任务的类图归属	对象清单标“进入核心类图=是”，但类图 v0.1 实际未画，只放在 legend 的“刻意不纳入”里；而它们是《数据采集入库时序图》的主对象	按组长裁决纳入类图 v0.2；类图新增“采集与索引簇”承载解析任务 / 索引任务 / 索引
2	策略的类图归属	对象清单标“否”，但类图 v0.1 实际画了策略	以图为准，对象清单 BO-24 改为“是”
3	文档集合在类候选集中缺失	对象清单标“是”、类图也画了，但《核心业务类候选集》§2 的类清单里整条漏了文档集合	类候选集 §2.1 补入“文档集合”一行
4	类候选集数量自相矛盾	写“先只画 14 个对象”，实际列了 16 个，且与类图 v0.1 的 19 个也不一致	§3 重写为“v0.2 纳入 21 个类，按五个簇组织”，数量与类图 v0.2 一致

#	问题	原状	处理结果
5	时序图内部别名冲突	当时的《检索请求处理时序图》用别名 DS 指文档集合，与《数据采集入库时序图》中 DS 指文档空间冲突	当时将检索图该别名改为 DocSet。**第二轮说明**：组员最终版检索图已不再单列文档集合生命线，该别名随之消失，冲突彻底消除（见 §2.2 第 7 条）

2.2 第二轮（2026-10-26，基线：组员最终交付图）

#	问题	原状	处理结果
6	同仓别名 UI 一名两指	《数据采集入库时序图》用 UI 指**客户端**，《检索请求处理时序图》用 UI 指**检索界面**，同一别名指向两个不同对象	分别改为 ClientUI 与 SearchUI；显示名不变，导出图视觉无变化
7	文档集合在检索图中的出现强度	第一轮标“●作为参与者出现”，但组员最终版检索图未单列文档集合生命线，仅在起始消息与 legend 中提及	下调为“○被提及但未单列生命线”，与图面一致
8	通知在检索图中的出现强度	第一轮标“●”，但组员最终版检索图既无通知生命线、也无通知消息	下调为“—未出现”
9	文档、笔记在门户认领审核图中的出现强度	第一轮标“○”，但组员最终版认领图全图未出现“文档”“笔记”字样（该来源关系在对象清单与类候选集 R-14 中已说明）	下调为“—未出现”，来源关系改由类候选集 R-14 承载

3. 业务对象 ↔ 类图 ↔ 时序图 对照总表

图例：● = 在图中作为参与者出现；○ = 在图中被提及或被隐含，但未单列参与者；— = 未出现。

编号	业务对象	进核心类图	数据采集入库	门户认领审核	检索请求处理	结论
BO-01	用户	是	●	●	●	一致（审核人、作者为 BO-01 的细分角色，见 §4）
BO-02	工作区	是	○	—	—	一致（入库首步显式选择工作区，未单列生命线）
BO-03	文档空间	是	●	—	—	一致
BO-04	文档	是	●	—	—	一致（与门户条目的来源关系在类候选集 R-14 中说明）
BO-05	文档版本	是	●	—	○	一致（检索按授权版本过滤）
BO-06	解析任务	是	●	—	—	一致

编号	业务对象	进核心类图	数据采集入库	门户认领审核	检索请求处理	结论
BO-07	内容块	是	○	—	○	一致（由解析任务产出 / 作为检索候选块）
BO-08	索引任务	是	●	—	—	一致
BO-09	索引	是	●	—	●	一致
BO-10	权限规则	是	○	—	●	一致（入库校验 / 检索前置过滤）
BO-11	检索请求	是	—	—	○	一致（作为请求消息承载，未单列生命线）
BO-12	文档集合	是	—	—	○	一致（仅在起始消息与 legend 中提及）
BO-13	证据	是	—	—	●	一致
BO-14	回答结果	是	—	—	●	一致
BO-15	引用	是	—	—	●	一致
BO-16	笔记	是	—	—	—	一致（与门户条目的来源关系在类候选集 R-14 中说明）
BO-17	门户条目	是	—	●	—	一致
BO-18	认领申请	是	—	●	—	一致
BO-19	审核任务	是	—	●	—	一致
BO-20	审核结论	是	—	●	—	一致
BO-21	通知	否	●	●	—	一致（跨流程边界对象，刻意不入类图）
BO-22	审计事件	否	—	—	—	一致（本轮不建模，仅在文档说明）
BO-23	模型配置	否	—	—	—	一致（本轮不建模；与检索图中的外部模型服务不是同一对象，见 §4）

编号	业务对象	进核心类图	数据采集入库	门户认领审核	检索请求处理	结论
BO-24	策略	是	—	—	○	一致（类图有；检索图中以“策略禁云”作为约束依据体现）

4. 非业务对象的处理约定

三张时序图里还出现下面四类对象，它们**不属于业务对象清单**，也**不进核心业务类图**：

类型	对象（别名）	出现在	约定
边界对象	客户端（ClientUI）、门户界面（PortalUI）、审核界面（ReviewUI）、检索界面（SearchUI）	三张时序图	交互制品，只在时序图出现
控制对象	导入控制器（IC）、认领控制器（CC）、审核控制器（RC）、检索控制器（SC）	三张时序图	交互制品，只在时序图出现
外部系统	授权模型服务（MS）	检索请求处理	本系统之外的参与者，不属本系统业务对象；与 BO-23 模型配置（配置对象）职责不同
角色细分	作者、审核人（Reviewer）、管理员	门户认领审核	均为 BO-01 用户的角色细分；管理员仅在审核超时分支以消息提及，不单列生命线

统一口径如下：

1. 业务对象清单与核心业务类图只登记**业务对象（实体类）**，用来讲清业务的静态结构。
2. 边界对象、控制对象属于**分析阶段的交互制品**，服务于时序图讲清“谁和谁交互”，不进入静态结构。
3. 外部系统按“系统边界之外”处理，只有内部业务对象才进清单与类图。
4. 若被追问“类图里为什么没有控制器/界面”，统一回答：本阶段核心业务类图聚焦业务实体，控制器与界面属于设计阶段的职责划分，将在后续设计中体现。

5. 命名口径检查

5.1 统一命名

对照《关键流程文字脚本-v0.1》§5.2 的统一命名表与《业务对象清单-v0.1》BO 条目，三张时序图未出现“另起新名”的情况：

统一名	时序图实际用名	是否一致
导入控制器	导入控制器	一致
认领控制器	认领控制器	一致
审核任务	审核任务	一致
审核结论	审核结论	一致
检索控制器	检索控制器	一致

统一名	时序图实际用名	是否一致
回答结果	回答结果	一致
门户条目	门户条目	一致

5.2 别名唯一性

同一别名在同一仓库内不得指向两个不同对象（第一轮修 `DS`，第二轮修 `UI`）。

别名	指向对象	出现图	结论
U	用户	图 2 / 图 3 / 图 4	一致（同一对象，可复用）
ClientUI	客户端	图 2	唯一
SearchUI	检索界面	图 4	唯一
PortalUI / ReviewUI	门户界面 / 审核界面	图 3	唯一
IC / CC / RC / SC	导入 / 认领 / 审核 / 检索控制器	图 2 / 图 3 / 图 4	唯一
DS	文档空间	图 2	唯一（冲突已消除）
D / DV	文档 / 文档版本	图 2	唯一
PT / IT	解析任务 / 索引任务	图 2	唯一
IDX	索引	图 2 / 图 4	一致（同一对象，可复用）
N	通知	图 2 / 图 3	一致（同一对象，可复用）
Entry / Claim / ReviewTask / Decision	门户条目 / 认领申请 / 审核任务 / 审核结论	图 3	唯一
PR / EV / ANS / CIT	权限规则 / 证据 / 回答结果 / 引用	图 4	唯一
MS	授权模型服务（外部系统）	图 4	唯一

6. 遗留提示

1. **通知**在两处时序图里都是高频参与者，但不在类图中。答辩时若被问“通知算不算业务对象”，按 §4 的口径解释为跨流程边界对象。
2. **解析任务 / 索引任务**的类图属性目前只保留状态类信息，后续若要做状态图，可在这两个类上继续展开。
3. 本表以 **核心业务类图 v0.2（定稿）与三张时序图 v0.2（定稿）** 为基准，v0.1 各图为组长初版、已归档。后续若再深化出新对象，必须回填对象清单与本表，不允许在图上临时编名。
4. **文档**与**笔记**同门户条目的来源关系（BO-04 / BO-16 / BO-17）由图面下移到类候选集 R-14 承载，避免在图 3 里画与认领流程无关的连线。